SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

概率性探讨：窜稀时的一个屁该不该放？

e.g.阿翔 giegie[1,*], [2]

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 窜稀（急性腹泻）状态下，肠道内同时存在大量液态内容物与气体。此时个体面临一个经典的两难困境：释放肠道积气（放屁）可能因括约肌误判导致“连带事故”（液体泄漏），而强行憋回又可能加剧腹胀不适。这一日常困境尚未得到系统科学分析。本研究旨在通过多学科视角，建立窜稀状态下放屁决策的风险评估模型。

Results: 窜稀时是否放屁应基于对自身肠道内容物性状的快速评估。对于水样便或半流质便，放屁等同于“高风险赌博”；对于成形软便，可谨慎排气。建议采取“分阶段泄压法”（即微量、间断释放并保持括约肌预收缩）以降低事故风险。本研究为这一人类普遍困惑提供了首个量化决策框架，也为肛肠动力学研究开辟了新的问题域。

Availability: 腹泻；肛门括约肌；放屁；流体力学；风险决策；蒙特卡洛模拟

Contact:

Supplementary information: 问卷调查表、因子分析载荷矩阵、结构方程模型路径图、多因素回归分析全表、原始数据清洗代码可联系通讯作者获取。

1 Introduction

放屁，医学上称为“肛门排气”，是肠道菌群发酵产生的气体经肛门排出的正常生理现象。健康成人每日排气量约为 500-1500 mL，次数 10-20 次。然而，当个体处于急性腹泻（俗称“窜稀”）状态时，排气行为便从单纯的生理需求演变为一场复杂的风险决策。

此时，肠道内并非单一气相，而是气-液-固三相共存的复杂体系。液态粪便（尤其是水样便）的表面张力较低，易于在气体驱动下突破括约肌防线。肛门内外括约肌虽具备精细的辨别功能（能区分气体、液体、固体），但在腹泻状态下，直肠频繁收缩、感觉阈值改变、神经反射延迟等因素共同作用，使得括约肌的“质量控制”功能大打折扣。

这一困境的普遍性无需赘言——几乎每个成年人都曾在某个时刻面临过“这个屁到底能不能放”的灵魂拷问。然而，令人惊讶的是，现代医学对这一问题的探讨几乎为空白。PubMed 检索“flatulence”“diarrhea”“sphincter control”等关键词，仅见零星病例报告或生理学基础研究，尚无针对这一具体决策情境的系统分析。

本研究旨在填补这一空白。我们将整合胃肠动力学、流体力学、神经反射学等多学科知识，建立窜稀状态下放屁决策的数学模型，并通过蒙特卡洛模拟量化不同情境下的“事故概率”，最终提出基于证据的决策建议。

2 Methods

2.1 肛门括约肌的生理控制机制

肛门括约肌复合体由内括约肌（平滑肌，不随意）和外括约肌（横纹肌，随意控制）构成。静息状态下，内括约肌维持约 70%的肛门静息压（40-80 mmHg），外括约肌提供额外的张力储备。直肠壁存在机械感受器，可辨别内容物的物理性状：气体（低粘度、可压缩）、液体（低粘度、不可压缩）和固体（高粘度、可塑形）。这一辨别信号通过盆神经传入脊髓，再经阴部神经传出支配外括约肌，完成“取样-判断-放行或收缩”的反射弧，总耗时约 50-200 ms。

在腹泻状态下，病理生理改变包括：（1）直肠顺应性下降，少量内容物即可诱发强烈便意；（2）肠蠕动频率增加，气体与液体混合更为均匀；（3）炎症介质可能降低感觉神经阈值，导致信号失真。

2.2 流体力学模型

将直肠至肛管段简化为一个圆锥形管道，入口为直肠壶腹，出口为肛缘。内容物视为气-液两相流，气相为可压缩的理想气体，液相为不可压缩的牛顿流体（腹泻时粘度接近水，η≈1 mPa·s）。

关键参数包括：

液相体积分数 θ = V_liquid / (V_liquid + V_solid + V_gas)

气相压力 P_g（由肠道蠕动及气体产生速率决定）

肛管长度 L（约 3-4 cm）

括约肌静息压 P_sph（40-80 mmHg）

根据拉普拉斯定律，气泡通过狭窄管道所需的临界压力与表面张力成正比、与管道半径成反比。当气体前方存在液相时，气-液界面将形成一个“栓塞”，需要更高的压力才能突破。

2.3 括约肌控制精度函数

定义括约肌的“辨别准确率”为：在气体到达肛管上端时，括约肌正确识别并选择性允许气体通过、同时阻止液体通过的概率。这一概率受以下因素影响：

神经传导延迟 T_delay（50-200 ms）

气体到达速度 v_gas（由压力梯度决定）

液相前沿与气相前沿的距离 d（混合程度指标）

若气相与液相几乎同时到达肛管（d < v_gas × T_delay），则括约肌来不及做出选择性反应，将出现“连带排放”。

2.4 风险决策模型

采用期望效用理论构建决策框架。设放屁行为的效用函数为：

U = (1 - P_accident) × U_success + P_accident × U_accident

其中：

P_accident：事故概率（定义为排气过程中排出任何肉眼可见液态粪便）

U_success：成功排气且无泄漏的正效用（设为+1）

U_accident：发生泄漏的负效用（设为-10，因涉及后续清洁、尴尬等成本）

不放屁的效用设为 U_hold = -C_discomfort，C_discomfort 为憋屁带来的腹胀不适（设为-2 至-5，视个体敏感度而定）。

决策阈值：当 E[U_release] > U_hold 时，应放屁；否则应憋回。

3 Results

3.1 参数来源

通过系统检索 PubMed、Web of Science 及中文数据库，提取以下参数：

直肠静息压及腹泻时压力变化：15-40 mmHg（来源：Gastroenterology 2018;154:1452-1461）

肛门括约肌静息压及随意收缩压：40-80 mmHg（静息），可增至 120-200 mmHg（随意）（来源：Neurogastroenterol Motil 2019;31:e13633）

神经反射延迟：50-200 ms，平均 120 ms（来源：Gut 2005;54:110-115）

腹泻时粪便粘度：水样便粘度接近水（1 mPa·s），半流质便约 10-50 mPa·s（来源：Biorheology 2013;50:167-178）

直肠容积与气体量：腹泻时直肠容积敏感性下降，20-50 mL 气体即可诱发便意（来源：Am J Gastroenterol 2017;112:127-134）

3.2 蒙特卡洛模拟设置

采用 Python 3.9 进行蒙特卡洛模拟，参数设定如下：

参数	符号	分布类型	分布参数	单位
液相体积分数	θ	均匀分布	[0.2, 0.9]	无量纲
气体压力	P_g	正态分布	μ=25, σ=8	mmHg
括约肌反应时间	T_r	正态分布	μ=120, σ=40	ms
括约肌最大收缩	P_max	正态分布	μ=150, σ=30	mmHg

参数	符号	分布类型	分布参数	单位
压				
液相前沿距离	d	指数分布	λ=2	cm
气体速度	v_gas	P_g 决定	v = k·P_g	cm/s

模拟次数：N=10000 次。每次迭代随机抽取参数组合，判断是否发生事故（定义：液相前沿与肛门的距离 < 反应时间内气体移动距离，且气体压力 > 括约肌瞬时压力）。

3.3 敏感性分析

采用偏秩相关系数法分析各参数对事故概率的影响权重。同时，针对不同腹泻严重程度（水样便、半流质便、软便）进行分层分析。

Acknowledgements

4.1 总体事故概率分布

10000 次蒙特卡洛模拟显示，在腹泻状态下放屁的整体事故概率为 47.3%（95%CI：46.1%-48.5%）。换言之，窜稀时每放两次屁，就有近一次可能“带出货”。这一数字直观地解释了为何该决策如此令人纠结。

事故概率的分布呈双峰特征：低风险组（θ<30%）事故率低于 10%，高风险组（θ>70%）事故率超过 80%，中间过渡带（30%-70%）事故率随 θ 急剧上升（图 1，此处略）。

4.2 核心变量对事故概率的影响

4.2.1 液态内容物占比（θ） θ 是预测事故概率的最强单一指标。当 θ 从 0.3 升至 0.7 时，事故概率从 8.2%（95%CI：6.9%-9.7%）升至 62.4%（95%CI：59.8%-65.0%），呈 S 型曲线（逻辑斯蒂函数拟合 R^2=0.96）。当 θ>0.8（典型水样便）时，事故概率达 89.7%（95%CI：87.5%-91.6%）。

4.2.2 气体压力（P_g） 气体压力对事故概率的影响存在阈值效应。当 P_g < 20 mmHg 时，即使 θ 较高（0.6-0.7），事故概率仍可控制在 50%以下；当 P_g > 30 mmHg 时，即使 θ 中等（0.4-0.5），事故概率也超过 60%。这表明“急屁”（压力高）比“慢屁”（压力低）危险得多。

4.2.3 括约肌反应时间（T_r） T_r 每缩短 100 ms，事故概率降低约 18 个百分点（从基线 47%降至 29%）。反应时间<80 ms 的个体（可能为盆底肌功能良好者），即使在 θ=0.6 时事故概率也仅 35%；而反应时间>200 ms 者，事故概率高达 72%。这提示盆底肌训练（如凯格尔运动）可能对腹泻状态下的括约肌控制有保护作用。

4.3 多变量决策曲面

基于模拟数据，构建三维决策曲面（θ-P_g-T_r 空间）。定义“安全区”（事故概率<20%）、“风险区”（20%-60%）和“禁区”（>60%）。

安全区：θ<0.3 且 P_g<25 且 T_r<150 ms；或 θ<0.4 且 P_g<20 且 T_r<100 ms

禁区：θ>0.7；或 θ>0.5 且 P_g>30；或 T_r>200 ms 且 θ>0.4

风险区：其余参数组合

4.4 分阶段泄压法的模拟验证

针对高风险情境（θ=0.6，P_g=28，T_r=120 ms），模拟“一次性全放”与“分阶段泄压”（每次释放 30%气体，间歇 1 秒，保持括约肌半收缩）的效果。结果显示，分阶段泄压可将事故概率从基线 58%降至 31%（相对降低 46.6%），代价是总排气时间延长 2.5 倍。其机制在于：间歇期允许括约肌重新建立压力屏障，且每次释放的气体量较小，液相不易被整体推动。

4.5 效用最大化决策

引入效用函数（U_success=1，U_accident=-10，U_hold=-3），计算各情境下的期望效用。结果显示：

当事故概率<23%时，E[U_release] > U_hold，应放屁

当事故概率在 23%-45%之间时，取决于个体对 U_hold 的敏感度（即对憋屁不适的耐受）

当事故概率>45%时，E[U_release] < U_hold，应憋回

结合 4.1 的结果，这意味着在总体 47.3%的事故概率下，平均而言憋回是更优选择。但个体差异巨大：能耐受强腹胀者（U_hold=-2）的放屁阈值可放宽至事故概率<33%；而对腹胀极度不耐受者（U_hold=-5）则阈值收紧至事故概率<18%。

Funding

5.1 主要发现与临床意义

本研究首次将流体力学与神经生理学相结合，对“窜稀时该不该放屁”这一古老困惑给出了量化解答。核心结论如下：

第一，液态内容物占比是决定性因素。 腹泻初期（成形软便）可相对放心排气；随着腹泻进展（半流质→水样便），排气风险呈指数级上升。这提示个体需具备对自身粪便性状的快速评估能力——一个看似恶心的技能，实则是重要的生存智慧。

第二，“急屁”格外危险。 肠道内高压气体（如肠痉挛所致）即使量不大，也足以突破括约肌防线。因此，当感觉“屁来得又急又猛”时，应高度警惕，即使自觉粪便偏干，也不可掉以轻心。

第三，括约肌反应时间是可控因素。 反应时间短者（可能是盆底肌功能良好者）风险显著降低。这为盆底肌训练提供了新的适应证——不仅预防压力性尿失禁，还可能改善腹泻状态下的排气控制。

第四，分阶段泄压法可降低风险。 模型验证了这一民间智慧的科学性：微量、间断释放，给括约肌留出反应时间，可大幅降低事故概率。

5.2 机制探讨：为什么括约肌难以区分气液混合物？

健康状态下，肛门括约肌的辨别功能依赖于直肠壁的“取样反射”：少量内容物进入肛管上段，感受器分析其物理性状，若为气体则外括约肌松弛放行，若为液体或固体则外括约肌收缩阻止。这一机制要求气相与液相在时间上分离。

腹泻状态下，肠道蠕动增强，气体与液体混合形成“泡沫流”或“段塞流”，气相与液相交替紧密排列。当气体段塞推动前方液体段塞时，两者几乎同时抵达肛管，括约肌来不及完成“取样-判断-反应”的循环，只能“全放”或“全憋”。这正是事故发生的流体力学本质。

5.3 与既有研究的对话

本研究填补了肛肠动力学领域的一个空白点。既往研究多聚焦于便秘或便失禁的病理机制，如 DeLancey 等对盆底解剖的经典描述、Rao 等对肛门直肠功能的测评方法，但均未涉及“气体-液体混合状态下的选择性排气”这一具体问题。

在更广泛的层面，本研究可视为“神经-肌肉-流体耦合系统”在极端条件下的行为分析，为生物力学研究提供了新的问题域。例如，工业上的气液两相流管道输送中，段塞流的预测与控制本就是难点，本研究将这一工程学问题映射到人体生理系统，颇具交叉学科特色。

5.4 局限性

本研究存在以下局限：

第一，模型参数多来自健康人群或便秘患者，直接针对腹泻状态下的数据有限。 例如，腹泻时直肠感觉阈值、括约肌反应时间的具体变化尚缺乏大规模实测数据。未来需开展针对急性腹泻患者的肛肠动力学检测。

第二，模型假设括约肌为单一压力屏障，未考虑内外括约肌的协同作用及肛门直肠角的解剖保护。 更精细的有限元模型可纳入这些因素。

第三，个体差异巨大。 本研究的模拟结果反映的是群体平均水平，具体到个人，需结合自身经验（即“对自己括约肌的了解”）进行调整。

第四，未考虑社会情境因素。 如在公共卫生间 vs 私密空间，U_accident 的负效用差异巨大（前者可能-100，后者可能-5），这直接影响决策阈值。未来可引入情境依赖的效用函数。

5.5 实用建议

基于本研究结果，为窜稀者提供以下循证建议：

评估粪便性状：如厕前快速回忆最近一次大便的形态。若为水样便（θ>0.7），建议“宁可憋回，不可冒进”；若为糊状便（θ 0.4-0.6），进入风险预警状态；若为软便（θ<0.3），可谨慎排气。

感知气体压力：若感觉气体来势凶猛（如腹部绞痛后突发的强烈排气冲动），即使自觉粪便偏干，也应采取“分阶段泄压法”——先微量释放，感受肛门口有无潮湿感，若无则继续，若有则立即收缩终止。

训练盆底肌：日常坚持凯格尔运动（收缩肛门保持 3-5 秒，放松，重复 10 次，每日 3 组），可缩短括约肌反应时间，提高腹泻状态下的控制能力。

采取保护性姿势：坐便时身体前倾，增大肛门直肠角，有助于气体先行排出；或采用“翘起一侧臀部”的非对称姿势，增加肛管压力。

接受“小事故”：即使发生轻微泄漏，也不必过度自责。这是人类生理系统的固有局限，正如本研究所示，在 θ>0.7 时，事故概率超过 90%，放屁本身就意味着“在雷区跳舞”。

5.6 未来研究方向

本研究开创了一个新的研究领域，未来可从以下方向深入：

实测研究：开发便携式肛管压力-内容物识别探头，招募急性腹泻志愿者，实时记录排气时的压力变化及事故发生率。

干预研究：评估盆底肌训练对腹泻患者排气控制能力的改善效果。

仿生学研究：借鉴括约肌的精细控制机制，开发用于管道输送的气-液两相流智能阀门。

文化心理学研究：不同文化背景下人们对“放屁带出屎”的羞耻感差异，及其对决策行为的影响。

References

[1] Bharucha AE, Lacy BE. Mechanisms, evaluation, and management of chronic constipation. Gastroenterology. 2020;158(5):1232-1249.

[2] Rao SS. Advances in diagnostic assessment of fecal incontinence and dyssynergic defecation. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019;17(3):426-439.

[3] DeLancey JO. Anatomy and biomechanics of the pelvic floor. Gastroenterol Clin North Am. 2022;51(1):1-16.

[4] Whitehead WE, Palsson OS. Epidemiology of fecal incontinence. Gastroenterology. 2019;156(2):462-477.

[5] Scott SM, van den Berg MM, Benninga MA. Rectal sensorimotor dysfunction in constipation. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2011;25(1):103-118.

[6] Sun WM, Read NW, Prior A, et al. Sensory and motor responses to rectal distention vary according to rate and pattern of balloon inflation. Gastroenterology. 1990;99(4):1008-1015.

[7] Chey WD, Kurlander J, Eswaran S. Irritable bowel syndrome: a clinical review. JAMA. 2015;313(9):949-958.
[8] Lembo AJ, Ullman SP, Drossman DA. The relationship of psychosocial factors to gastrointestinal symptoms. Gastroenterol Clin North Am. 1996;25(1):153-173.
[9] 方秀才, 柯美云. 功能性便秘诊断治疗指南(2017 年，北京). 中华消化杂志. 2018;38(2):73-80.
[10] 王伟岸, 钱家鸣, 潘国宗. 脑-肠相互作用在肠易激综合征发病中的作用. 中华消化杂志. 2000;20(6):404-406.
[11] Brenner H. Fluid mechanics of two-phase flow in pipes. Annu Rev Fluid Mech. 2023;55:367-395.
[12] Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020: 815-830.
[13] Kutch JJ, Yani MS. Neuroimaging of pelvic floor muscles: toward understanding the neural control of continence. Neuroimage. 2020;208:116446.
[14] Norton C, Cody JD. Biofeedback and/or sphincter exercises for the treatment of faecal incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;7:CD002111.
[15] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组. 中国慢性便秘专家共识意见(2019, 广州). 中华消化杂志. 2019;39(9):577-598.